Set 2 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	B	C	C	B	D	D	A	C	E	64	DEFG	E
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	A	D	D	A	C	C	B	B	0.51	E	D	D	B	FG
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	객관식	객관식	복수선택

Section 1 해설

S1-1 정답: B

대소비교 | 집합-부분집합의 개수 | #경우의수 | 난이도 ●○○○○ | MR #680

680. Let S_8 represents the set of integers from 1 to 8, and let S_9 represents the set of integers from 1 to 9.
Quantity A
The number of the subsets of S_8
Quantity B
The number of the subsets of S_9

풀이

원소가 n개인 집합의 부분집합 개수는 2^n개 (각 원소를 넣을지/뺄지 2가지 선택).

Quantity A: S_8의 부분집합 수 = 2^8 = 256

Quantity B: S_9의 부분집합 수 = 2^9 = 512

256 < 512 이므로 B가 더 크다.

핵심: 부분집합 개수 = 2^n (공집합과 자기 자신 포함).

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

부분집합 개수를 원소 수(8 vs 9)나 n^2으로 착각할 수 있다. 공집합·자기 자신 포함 여부로 헷갈려도 대소는 같으니 B.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'subsets of' + 원소 n개 → 바로 2^n. 원소가 많은 쪽이 항상 크다.

S1-2 정답: C

대소비교 | 경우의 수-순열 | #경우의수 | 난이도 ●○○○○ | MR #1244

1244. Set S consists of all three-digit positive integers that contain only the digits 1, 2, 3, 4, or 5.
Quantity A: The number of integers in S in which all three digits are different
Quantity B: 60

풀이

숫자 1~5 중 서로 다른 3개로 세 자리 수를 만든다 (0이 없으므로 맨 앞자리 제한 없음).

백의 자리 5가지 × 십의 자리 4가지 × 일의 자리 3가지 = 60

Quantity A = 60 = Quantity B

핵심: 서로 다른 숫자 → ${}_5P_3 = 5\times4\times3$.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'S에 속한 모든 수(중복 허용 5^3 = 125)'와 '서로 다른 숫자'를 혼동하면 A를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

경우의 수 → 중복 허용인지(different?), 0이 있어 맨 앞자리 제한이 있는지 먼저 체크.

S1-3 정답: C

대소비교 | 대수-이차방정식의 근 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #599

599. One of the solutions of the equation $x^2+bx+c=0$ is -3.
Quantity A: 3b
Quantity B: c+9

풀이

x = -3이 해이므로 방정식에 대입한다.

$(-3)^2 + b(-3) + c = 0 \rightarrow 9 - 3b + c = 0$

$\rightarrow 3b = c + 9$

따라서 Quantity A(3b)와 Quantity B(c+9)는 항상 같다.

핵심: 근이 주어지면 일단 대입해서 b, c 사이의 관계식을 만든다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

b, c를 따로 구하려다 '결정 불가(D)'로 갈 수 있다. 근 하나만으로도 b와 c의 관계식은 나온다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + '근이 ~이다' → 대입해서 관계식 만들고 두 Quantity를 그 식으로 비교.

S1-4 정답: B

대소비교 | 기하-원의 넓이 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #772

772. Quantity A: The area of a circular region with circumference 10
Quantity B: 9

풀이

둘레 $2\pi r = 10 \rightarrow r = 5/\pi$

넓이 $= \pi r^2 = \pi \times 25/\pi^2 = 25/\pi$

$\pi \approx 3.14$ 이므로 $25/\pi \approx 7.96$

$7.96 < 9$ 이므로 B가 더 크다.

(확인: $25/\pi < 9 \Leftrightarrow 25 < 9\pi \approx 28.3$, 참)

핵심: 둘레가 C인 원의 넓이 = $C^2/(4\pi)$.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

둘레 10을 반지름 10이나 지름 10으로 착각하면 넓이를 크게 잡아 A를 고른다. $25/\pi$를 대략 계산할 때 $\pi \approx 3$으로 잡아도 $8.3 < 9$라 안전.

➔ **시험장 신호 → 사고**

둘레만 주어진 원 → $r = C/(2\pi)$ 먼저, 넓이 = $C^2/(4\pi)$로 바로 계산.

S1-5 정답: D

객관식 | 대수-팩토리얼 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #448

448. $(60!-59!)/58!=$
A $(59)(58)$
B$(60)(59)$
C$(58)^2$
D$(59)^2$
E$(60)^2$

풀이

분자에서 59!로 묶는다.

$60! - 59! = 60 \cdot 59! - 59! = 59!(60 - 1) = 59! \times 59$

따라서 $(60! - 59!)/58! = 59! \times 59 / 58! = 59 \times 59 = 59^2$

핵심: 팩토리얼의 차는 작은 쪽 팩토리얼로 묶어서 약분한다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

60! - 59!을 1!로 착각하거나 분모 58!과 바로 약분하다 59×60(B)을 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

팩토리얼의 합·차 → 가장 작은 팩토리얼로 묶어 인수분해 후 약분.

S1-6 정답: D

객관식 | 자료해석-비율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #10

Kim's Budget for June

	Budgeted	Actual
Work-Related		
Expenditures		
Transportation	$120	$120
Tolls and Parking	100	100
Uniforms	75	40
Laundry/Dry Cleaning	55	40
Lunch and Snacks	50	80
Non-Work-Related		
Expenditures		
Rent	$800	$800
Automobile	550	500
Savings	300	300
Entertainment/Restaurants	300	380
Groceries	250	290
Heat/Light/Telephone	160	150
Insurance	100	100
Clothing	50	30
Other	90	70

10. Of the following fractions, which best approximates the ratio of total budgeted work-related expenditures to the total amount budgeted?

A. 1/3
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/8
E. 1/10

풀이

업무 관련 예산(Budgeted): 120 + 100 + 75 + 55 + 50 = 400
비업무 관련 예산: 800 + 550 + 300 + 300 + 250 + 160 + 100 + 50 + 90 = 2,600
전체 예산 = 400 + 2,600 = 3,000
비율 = 400/3,000 = 2/15 ≈ 0.133
보기 중 가장 가까운 값: 1/8 = 0.125 (1/10 = 0.1, 1/5 = 0.2보다 가까움)
핵심: 분모는 '전체 예산'(업무+비업무)임에 주의.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분모를 '비업무 예산(2,600)'으로 잡으면 400/2,600 ≈ 0.15로 1/5(C)를 고를 수 있다. Actual 열을 쓰는 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'to the total amount budgeted' → 분모는 전체(업무+비업무), Budgeted 열만 사용.

S1-7 정답: A 객관식 자료해석-퍼센트 #자료해석 #비율퍼센트 난이도 ●●○○○ Data Analysis #11

Kim's Budget for June

	Budgeted	Actual
Work-Related		
Expenditures		
Transportation	$120	$120
Tolls and Parking	100	100
Uniforms	75	40
Laundry/Dry Cleaning	55	40
Lunch and Snacks	50	80
Non-Work-Related		
Expenditures		
Rent	$800	$800
Automobile	550	500
Savings	300	300
Entertainment/Restaurants	300	380
Groceries	250	290
Heat/Light/Telephone	160	150
Insurance	100	100
Clothing	50	30
Other	90	70

11. If 23.75 percent of actual work-related expenditures for lunch and snacks was for soft drinks, what percent of total actual work-related expenditures was for soft drinks ?

A. 5%
B. 4%
C. 3%
D. 2%
E. 1%

풀이

실제(Actual) 점심·간식 지출 = 80달러

탄산음료 지출 = 80 × 0.2375 = 19달러

실제 업무 관련 지출 합계 = 120 + 100 + 40 + 40 + 80 = 380달러

비율 = 19/380 = 0.05 = 5%

핵심: Budgeted가 아닌 Actual 열을 사용해야 한다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

Budgeted 열(50, 합계 400)을 쓰면 11.875/400 ≈ 3%(C)가 나온다. 또 분모를 점심 지출로 두면 23.75%로 착각.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'actual' 단어 → Actual 열. 퍼센트의 퍼센트는 실제 금액(19달러)으로 바꾼 뒤 새 분모로 나누기.

S1-8 정답: C

객관식 | 자료해석-퍼센트 변화 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○

Data Analysis #12

Kim's Budget for June

	Budgeted	Actual
Work-Related		
Expenditures		
Transportation	$120	$120
Tolls and Parking	100	100
Uniforms	75	40
Laundry/Dry Cleaning	55	40
Lunch and Snacks	50	80
Non-Work-Related		
Expenditures		
Rent	$800	$800
Automobile	550	500
Savings	300	300
Entertainment/Restaurants	300	380
Groceries	250	290
Heat/Light/Telephone	160	150
Insurance	100	100
Clothing	50	30
Other	90	70

12. For how many of the 14 categories shown did actual expenditures differ from budgeted expenditures by more than 20 percent of budgeted expenditures ?

A. Three
B. Five
C. Six
D. Seven
E. Nine

풀이

|실제 - 예산| > 예산의 20% 인 항목을 센다.

- Uniforms: 35/75 ≈ 47% ○
- Laundry: 15/55 ≈ 27% ○
- Lunch: 30/50 = 60% ○
- Entertainment: 80/300 ≈ 27% ○
- Clothing: 20/50 = 40% ○
- Other: 20/90 ≈ 22% ○
- Automobile 50/550 ≈ 9%, Groceries 40/250 = 16%, Heat 10/160 ≈ 6% → ×
- 나머지(교통, 통행료, 집세, 저축, 보험)는 차이 0 → ×

해당 항목은 6개.

핵심: 기준은 '예산의 20%' — 예산×0.2와 차이를 바로 비교하면 빠르다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

차이를 '실제 기준'으로 나누거나(예: Laundry 15/40), 경계값 근처(Other 22%, Groceries 16%)를 대충 보면 개수가 틀린다. 20%를 '20달러'로 착각하는 것도 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'more than 20 percent of budgeted' → 각 항목 예산×0.2를 먼저 구하고 |차이|와 비교, 표 전체를 빠짐없이 체크.

S1-9 정답: E

객관식 | 기하-원의 둘레 | #기하 | 난이도 ●○○○○ | MR #540

540. An engineer draws two concentric circles on a blueprint. If the diameter of the outer circle is 6 centimeter greater than the diameter of the inner circle, how much greater, in centimeters, is the circumference of the outer circle than the circumference of the inner circle?
A3
B6
C3π
D4π
E6π

풀이

둘레 = π × 지름

바깥 원 지름 = d + 6, 안쪽 원 지름 = d

둘레 차 = π(d + 6) − πd = 6π

핵심: 둘레 차는 지름 차에 π를 곱한 것 (원래 크기와 무관).

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

π를 빠뜨려 6(B)을 고르거나, 반지름 차로 생각해 3π(C)를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원 둘레 차이 → π × (지름 차). 원래 크기 정보가 없어도 된다.

S1-10 정답: 64

주관식 | 기하-정육면체 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #707

707. A large cube consists of 216 small identical cubes. What is the number of small cubes that do not have a face that is part of a face of the large cube?

풀이

$216 = 6^3$ 이므로 큰 정육면체는 한 모서리에 작은 정육면체 6개.

겉면에 닿지 않는 정육면체는 바깥 한 겹을 모두 벗겨낸 안쪽 부분이다.

각 방향으로 양쪽 끝 1개씩 제외 → 한 모서리 6 − 2 = 4개

안쪽 정육면체 수 = $4^3 = 64$

핵심: n×n×n 정육면체의 내부 큐브 수 = $(n-2)^3$.

정답: 64

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

한 모서리 6개에서 1개만 빼서 $5^3 = 125$로 계산하거나, 겉면 큐브 수(216 − 64 = 152)를 답으로 적는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'do not have a face on the large cube' → 바깥 한 겹 제거, 각 방향 양쪽 2개 빼서 $(n-2)^3$.

S1-11 정답: DEFG

복수선택 | 통계-중앙값 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #872

872. In a certain town, the median daily noon temperature for a 7-day period was less than 60°F. In the town, which of the following could be the total number of days during the 7-day period on which the daily noon temperature was less than 60°F? Indicate all such numbers.

A1
B2
C3
D4
E5
F6
G7

풀이

7일 기온을 작은 순으로 나열하면 중앙값은 4번째 값.

중앙값 < 60°F → 4번째 값 < 60 → 1~4번째 값 모두 60 미만.

따라서 60°F 미만인 날은 최소 4일.

5, 6, 7일도 가능 (예: 4일만 60 미만, 나머지는 60 이상인 경우부터 7일 모두 60 미만인 경우까지).

1, 2, 3일이면 4번째 값이 60 이상이 되어 중앙값이 60 이상 → 불가.

핵심: 홀수 개 자료의 중앙값 < k ⇔ 절반 넘는 개수가 k 미만.

정답: D, E, F, G

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'중앙값 < 60'에서 정확히 4일만 가능하다고 생각하거나, 반대로 3일 이하도 가능하다고 착각할 수 있다. 'could be'라 가능한 모든 값을 골라야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

MA + 'could be' + 중앙값 조건 → 7개 정렬해서 4번째 위치 기준, 최솟값부터 최댓값까지 가능한 범위 전부 선택.

S1-12 정답: E

객관식 | 문장제-일의 양 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #759

759. Three printers, X1, X2 and X3, work only at their respective constant rates. Working together,X1, X2 and X3 can complete a certain job in 9 hours; working together, X2 and X3 can complete the same job in 12 hours. Working alone, how many hours will it take X1 to complete the job?

A12
B15
C18
D24
E36

풀이

시간당 작업률로 생각한다.

X1 + X2 + X3 = 1/9 (작업/시간)

X2 + X3 = 1/12

X1 = 1/9 - 1/12 = 4/36 - 3/36 = 1/36

따라서 X1 혼자 36시간.

핵심: 시간끼리 빼지 말고 '속도(1/시간)'끼리 빼야 한다.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

시간을 그대로 빼서 12 - 9 = 3시간이나 비슷한 값으로 가는 실수. 속도끼리 빼야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

함께/일부가 함께 작업 시간 주어짐 → 시간당 일의 양(1/시간)으로 바꿔 더하고 빼기.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 문장제-집합 퍼센트 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1174

1174. Thirty percent of the members of Club A are also members of Club B. Forty percent of the members of Club B are also members of Club A.
Quantity A: The total number of members of Club A
Quantity B: The total number of members of Club B

풀이

두 클럽 모두에 속한 사람 수를 k라 하자.

A 회원의 30% = k → 0.3A = k

B 회원의 40% = k → 0.4B = k

0.3A = 0.4B → A = (4/3)B

k > 0 이므로 A > B.

예: k = 12이면 A = 40명, B = 30명.

핵심: 같은 겹치는 인원이 더 작은 비율을 차지하는 쪽의 전체가 더 크다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

30% < 40%라서 A 클럽이 더 작다고 거꾸로 판단하기 쉽다. 같은 인원이 더 작은 비율을 차지하면 전체는 더 크다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 집합의 '겹치는 부분'이 각각의 %로 주어짐 → 겹치는 인원을 k로 두고 0.3A = k = 0.4B.

S2-2 정답: A

대소비교 | 확률-조합 | #확률 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #190

190. An urn contains 1 red disc, 4 purple discs, and 95 orange discs. Two discs are to be chosen from the urn, simultaneously and at random.
Quantity A: The probability that one of the discs chosen will be red
Quantity B: The probability that both discs chosen will be purple

풀이

전체 경우: 100개 중 2개 → C(100,2) = 4,950

A: 빨강 1개(유일) + 나머지 99개 중 1개 → 1 × 99 = 99가지 → 99/4,950 = 1/50

B: 보라 4개 중 2개 → C(4,2) = 6가지 → 6/4,950

99 > 6 이므로 A가 크다.

핵심: 분모가 같으면 경우의 수(분자)만 비교하면 된다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'빨강 1개'라 확률이 아주 작다고 느껴 B를 고를 수 있다. 빨강은 짝이 99가지라 경우가 많다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

같은 시행의 두 확률 비교 → 분모 공통이니 유리한 경우의 수만 세서 비교.

S2-3 정답: D

대소비교 | 통계-표준편차 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #807



807. S=1.2, 0.9, 1.3, 1.5
T=1.2x, 0.9x, 1.3x, 1.5x x is a positive number
Quantity A: he standard deviation of the numbers in set S
Quantity B: he standard deviation of the numbers in set T

풀이

집합 T는 S의 모든 값에 x(>0)를 곱한 것이다.

모든 값에 x를 곱하면 표준편차도 x배가 된다: SD(T) = x · SD(S)

SD(S) > 0 (값들이 서로 다름)

- x = 1이면 SD(T) = SD(S) → 같음
- x = 2이면 SD(T) = 2·SD(S) → B가 큼
- x = 0.5이면 SD(T) = 0.5·SD(S) → A가 큼

x 값에 따라 달라지므로 결정할 수 없다.

핵심: 곱하기 k → SD는 |k|배, 더하기 k → SD 변화 없음.

정답: D

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

'x를 곱했다'에서 x > 1이라고 무의식적으로 가정하면 B를 고른다. x는 양수일 뿐 1보다 작거나 같을 수 있다.

➔ 시험장 신호 → 사고

QC + 변수 조건이 '양수'뿐 → x = 1, x > 1, 0 < x < 1 세 경우로 깨보기.

S2-4 정답: D

대소비교 | 대수-부등식 비교 | #QC반례 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1214

1214. a, b, c, and d are numbers that are greater than 0 and less than 1.
Quantity A: (a+b)(c+d)
Quantity B: a+b(c+d)

풀이

A = (a+b)(c+d) = a(c+d) + b(c+d)

B = a + b(c+d)

공통부분 b(c+d)를 빼면: A의 a(c+d) vs B의 a

a > 0이므로 결국 (c+d)와 1의 비교.

- c = d = 0.9 → c+d = 1.8 > 1 → A가 큼
- c = d = 0.1 → c+d = 0.2 < 1 → B가 큼
- c = d = 0.5 → 같음

핵심: 양변의 공통항을 지우면 비교 대상이 단순해진다. c+d는 0~2 사이라 1보다 클 수도 작을 수도 있다.

정답: D

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

0과 1 사이 수를 곱하면 작아진다는 감으로 B를 고르기 쉽다. c+d는 최대 2까지 가능해 1보다 클 수 있다.

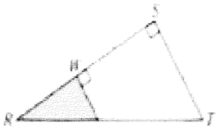
➔ 시험장 신호 → 사고

QC + 범위만 주어진 변수 → 공통항 소거 후 남은 비교(c+d vs 1)에 끝값 가까운 수 대입해 깨보기.

S2-5 정답: A

대소비교 | 기하-닮음비와 넓이비 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1253

1253.



The area of the shaded triangular region is 1/5 of the area of the triangular region RST
Quantity A: RW
Quantity B: 1/5(RS)

풀이

그림에서 W는 RS 위의 점이고, W에서 RT로 내린 선분과 RS가 W에서 직각, 큰 삼각형은 S에서 직각이다.
음영 삼각형(R, W, RT 위의 점)과 삼각형 RST는 ∠R 공통, 직각 하나씩 → AA 닮음.
대응변: RW ↔ RS (각 R에 붙은, 직각을 낀 변)
넓이비 = 1/5 → 닮음비 = 1/√5
RW = RS/√5 ≈ 0.447·RS
B = (1/5)RS = 0.2·RS
0.447 > 0.2 이므로 A가 크다.
핵심: 넓이비 k → 길이비 √k. 넓이비 1/5을 길이비로 착각하지 말 것.
정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

넓이비 1/5을 길이비로 그대로 써서 C를 고르거나, 대응변을 RW ↔ RT(빗변)로 잘못 짝지을 수 있다. 직각 표시가 W, S에 있다는 사실만으로 닮음을 판단할 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

넓이 비 + 직각 표시된 두 삼각형 → 공통각+직각으로 AA 닮음 확인, 넓이비 k면 길이비 √k, 대응변은 같은 각에 붙은 같은 역할의 변.

S2-6 정답: C

객관식 | 함수-팩토리얼 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #941

941. The function f is defined for all integers n greater than 2 by f(n)=(1)(2)(3)...(n−2). That is, f(n) is the product of the first n−2 positive integers. What is the value of f(9)/f(8)?
A9
B8
C7
D8/7
E7/6

풀이

f(n) = 1×2×⋯×(n−2) = (n−2)!
f(9) = 7!, f(8) = 6!
f(9)/f(8) = 7!/6! = 7
핵심: n이 아니라 n−2까지의 곱이라는 점에 주의 (9나 8을 고르는 함정).
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

f(n) = n!로 읽어 9/1 → 9(A)를 고르거나, f(9)/f(8)을 9/8로 착각.

➔ **시험장 신호 → 사고**

새로 정의된 함수 → 정의에 그대로 대입해 f(9), f(8)을 써본 뒤 약분.

S2-7 정답: C

객관식 | 문장제-퍼센트 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #508

508. Last season, Pat won 60% of the chess games she played, and tied 25% as many games as she won. If she tied a total of 3 games, how many more games did she win than lose?
A5
B6
C7
D8
E9

풀이

이긴 경기 수를 W라 하면 비긴 경기 = 0.25W = 3 → W = 12

이긴 경기는 전체의 60% → 전체 = 12 ÷ 0.6 = 20

진 경기 = 20 − 12 − 3 = 5

이긴 경기 − 진 경기 = 12 − 5 = 7

핵심: '25% as many as she won'은 전체의 25%가 아니라 '이긴 수'의 25%.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'25% as many games as she won'을 전체의 25%로 읽으면 전체 12, 진 경기 계산이 틀어진다. 또 이긴 수만 구하고 '이긴 수 − 진 수'를 빠뜨리는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'X% as many as A' → 기준은 A. 문장마다 바로 식으로 번역(T = 0.25W, W = 0.6N).

S2-8 정답: B

객관식 | 문장제-문자식(이익) | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #961

961. A dealer's gross profit on the sale of a car is defined as the selling price of the car minus its cost to the dealer. A car dealer sold n cars for s dollars each. If the dealer's total gross profit was p dollars, what was the dealer's average (arithmetic mean) cost per car, in dollars?
A (s−p)/n
B s−(p/n)
C (s/n)−p
D p−(s/n)
E sn/p

풀이

총 판매액 = ns, 총 이익 = p

총 원가 = 총 판매액 − 총 이익 = ns − p

차 1대당 평균 원가 = (ns − p)/n = s − p/n

(숫자 대입 확인: n=2, s=10, p=4 → 총원가 16, 평균 8 = 10 − 4/2 ✓)

핵심: 이익 = 판매가 − 원가 → 원가 = 판매가 − 이익.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

총 판매액을 s로 착각해 (s − p)/n(A)을 고르기 쉽다. s는 대당 가격이라 총 판매액은 ns.

➔ **시험장 신호 → 사고**

문자식 문장제 → '각각(each)'인지 '총(total)'인지 표시하고, 헷갈리면 작은 수 대입으로 보기 검증.

S2-9 정답: B

복수선택 | 통계-평균과 표준편차 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #788

788. Each day for 25 days, the number of people who used a certain library that day was recorded. The standard deviation of the 25 recorded numbers is 12.
Which of the following statements individually provide(s) sufficient additional information to determine the mean of the 25 recorded numbers?
Indicate all such statements.
AThe median of the recorded numbers is 49.
BOne of the recorded numbers, 45, is 1/3 standard deviation below the mean.
CMore than 50 percent of the recorded numbers are between 37 and 61.

풀이

표준편차 = 12.

(A) 중앙값 49 → 평균은 중앙값과 무관하게 달라질 수 있음 → 불충분

(B) 45가 평균보다 (1/3)×12 = 4 작음 → 평균 = 45 + 4 = 49 → 충분

(C) 37~61 사이에 50% 초과 → 범위 정보일 뿐 평균을 하나로 정할 수 없음 → 불충분

핵심: '값 = 평균 ± k×SD' 정보가 있으면 평균을 바로 구할 수 있다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중앙값 = 평균이라고 가정해 (A)도 고르거나, (C)의 37~61(49±12)을 보고 평균 49라고 착각할 수 있다. 분포가 대칭이라는 보장은 없다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'sufficient to determine the mean' → 평균을 '하나의 값'으로 확정하는 식이 나오는지 확인. 값 = 평균 ± k·SD 형태만 바로 확정.

S2-10 정답: 0.51

주관식 | 확률-조건부(연속 시행) | #확률 | 난이도 ●●●○○ | MR #756

756. During each run of a computer simulation, either the letter X or the letter Y is displayed. For each run of the simulation, if the letter X is displayed, then the probability that X will be displayed in the next run is 0.3. Also for each run of the simulation, if the letter Y is displayed, then the probability that Y will be displayed in the next run is 0.4.
In 7 consecutive runs of the simulation, if X is displayed in the 5th run, what is the probability that X will be displayed in the 7th run?

풀이

5번째가 X일 때, 6번째 결과로 경우를 나눈다.

X 다음 X: 0.3, X 다음 Y: 0.7

Y 다음 X: 1 - 0.4 = 0.6

- 6번째 X → 7번째 X: 0.3 × 0.3 = 0.09
- 6번째 Y → 7번째 X: 0.7 × 0.6 = 0.42

합계 = 0.09 + 0.42 = 0.51

핵심: 중간 단계(6번째)의 모든 경우를 나눠 곱한 뒤 더한다. Y 다음 X 확률은 1 - 0.4.

정답: 0.51

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

6번째가 X인 경우만 계산해 0.09로 끝내거나, Y 다음 X 확률을 0.4로 잘못 쓰기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'n번째가 주어지고 n+2번째 확률' → 중간 단계 경우를 모두 나누고 각 경로 곱한 뒤 더하기. 여사건(1 - p) 확인.

S2-11 정답: E 객관식 자료해석-가중평균 #자료해석 #통계 난이도 ●●○○○ Data Analysis #14

Weekly Rental Rates for Realtor M's Summer Houses on Island X

Location	Number of Bedrooms in House		
	2 Bedrooms	3 Bedrooms	4 Bedrooms
Oceanside	$800	$900	$1,000
Bayside	$600	$700	$800
Inland	$500	$600	$700

14. Of Realtor M's 3-bedroom summer houses on Island X, 5 are oceanside, 6 are bayside, and 1 is inland. What is the average (arithmetic mean) weekly rental rate for these 12 houses?

A. $700
B. $725
C. $733
D. $766
E. $775

풀이

3-bedroom 주간 임대료: Oceanside 900, Bayside 700, Inland 600

총합 = 5×900 + 6×700 + 1×600 = 4,500 + 4,200 + 600 = 9,300

평균 = 9,300 ÷ 12 = 775달러

핵심: 집 수를 가중치로 한 가중평균.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

세 요금(900, 700, 600)의 단순평균 733(C)을 고르기 쉽다. 집 수가 달라 가중평균이어야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'average for these 12 houses' + 그룹별 개수가 다름 → 개수를 가중치로 총합 ÷ 전체 개수.

S2-12 정답: D

객관식 | 자료해석-식 세우기 | #자료해석 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #15

Weekly Rental Rates for Realtor M's Summer Houses on Island X

Location	Number of Bedrooms in House		
	2 Bedrooms	3 Bedrooms	4 Bedrooms
Oceanside	$800	$900	$1,000
Bayside	$600	$700	$800
Inland	$500	$600	$700

15. Realtor M has a special rate structure for an 8-week rental of a summer house: For each of the 1st and 2nd weeks, the rental charge is the listed weekly rate; for each of the 3rd and 4th weeks, the rental charge is x dollars less than the listed weekly rate; and for each of the remaining weeks, the rental charge is 2x dollars less than the listed weekly rate. In terms of x, what is the total rental charge, in dollars, for an 8-week rental of an oceanside 4-bedroom summer house?

A. 8,000 – 16x
B. 8,000 – 14x
C. 8,000 – 12x
D. 8,000 – 10x
E. 8,000 – 8x

풀이

Oceanside 4-bedroom 주간 요금 = 1,000달러
1~2주: 1,000 × 2 = 2,000
3~4주: (1,000 - x) × 2 = 2,000 - 2x
5~8주(4주): (1,000 - 2x) × 4 = 4,000 - 8x
합계 = 8,000 - 10x
핵심: '나머지 주'는 5~8주로 4주라는 점을 정확히 셀 것.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'remaining weeks'를 2주로 세거나 x 할인을 1주만 적용해 다른 식을 고를 수 있다. 4-bedroom Oceanside 요금(1,000)을 다른 칸과 혼동하는 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

구간별 요금 문장제 → 주 수를 구간별로 세고(2, 2, 4) 각 구간 금액을 식으로 쓴 뒤 합산.

S2-13 정답: D

객관식 | 자료해석-정수 조건 최대화 | #자료해석 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○

Data Analysis #16

Weekly Rental Rates for Realtor M's Summer Houses on Island X

Location	Number of Bedrooms in House		
	2 Bedrooms	3 Bedrooms	4 Bedrooms
Oceanside	$800	$900	$1,000
Bayside	$600	$700	$800
Inland	$500	$600	$700

16. If Realtor M's inland summer houses on Island X generate a total weekly rental income of $8,800 when they are all rented, what is the greatest possible number of inland 4-bedroom summer houses that Realtor M can have?

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
E. 12

풀이

Inland 요금: 2BR 500, 3BR 600, 4BR 700.

2BR a채, 3BR b채, 4BR c채: 500a + 600b + 700c = 8,800 → 5a + 6b + 7c = 88

c를 최대로:

- c = 12 → 84, 남은 4는 5a+6b로 불가
- c = 11 → 77, 남은 11 = 5 + 6 → a = 1, b = 1 가능

따라서 4-bedroom은 최대 11채.

핵심: 최댓값은 큰 쪽부터 대입하며 나머지가 정수 해를 갖는지 확인.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

8,800 ÷ 700 ≈ 12.57이라 12(E)를 고르기 쉽다. 나머지 금액을 2BR·3BR로 정확히 채울 수 있는지 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'greatest possible number' + 금액 합 조건 → 큰 값부터 대입하며 나머지가 다른 단가들의 정수 조합으로 되는지 검사.

S2-14 정답: B

객관식 | 기하-삼각형 높이 | #기하 | #조건어 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○

MR #1153

1153. In △ABC, point D lies between A and C, and BD is an altitude. The degree measure of which of the angles of △ABC, if any, could be greater than 90?
A.A only
B.B only
C.C only
D.None of the three angles
E.Any of the three angles

풀이

BD가 높이이고 수선의 발 D가 A와 C 사이(변 AC 위)에 있다.
삼각형 ABD에서 ∠ADB = 90°이므로 ∠A < 90°.
삼각형 CBD에서 ∠CDB = 90°이므로 ∠C < 90°.
만약 ∠A나 ∠C가 둔각이면 B에서 내린 수선의 발이 변 AC 바깥(연장선)에 생기므로 조건에 맞지 않는다.
∠B는 제한이 없어 둔각이 될 수 있다 (예: B가 AC에 아주 가까운 경우).
핵심: 수선의 발이 대변 내부에 있으면 그 변 양 끝 각은 예각이다.
정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림 없이 일반 삼각형을 떠올려 '어느 각이든 둔각 가능(E)'을 고르거나, 예각삼각형만 상상해 '없음(D)'을 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'D lies between A and C' + 'could be' → 수선의 발이 변 안쪽 ⇒ 양 끝 각은 예각, 꼭짓점 각만 자유롭게 변하는지 상상.

S2-15 정답: FG

복수선택 | 기하-원과 정사각형 | #기하 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #857

857. In the ceiling of a room, an opening was cut in the shape of a square with sides that are 1 foot in length. A circular fixture will be placed over the opening. If the circular fixture covers the square opening completely, which of the following could be the diameter of the circular fixture, in inches? (Note: 1 foot = 12 inches) Indicate all such diameters.

A12
B13
C14
D15
E16
F17
G18

풀이

한 변 12인치 정사각형을 완전히 덮으려면 원의 지름 ≥ 정사각형의 대각선이어야 한다.

대각선 = $12\sqrt{2} \approx 12 \times 1.414 \approx 16.97$인치

따라서 지름은 약 16.97 이상 → 17, 18만 가능.

16은 대각선보다 작아 모서리가 삐져나온다.

핵심: 정사각형을 덮는 최소 원 = 외접원(지름 = 대각선 = 변×√2).

정답: F, G

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

원 지름이 정사각형 한 변(12)만 넘으면 된다고 생각해 13~18을 고를 수 있다. 모서리(꼭짓점)까지 덮으려면 대각선 길이가 필요하다. 1피트=12인치 단위 변환도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'covers completely' + 'could be' → 최소 조건(외접원 지름 = 대각선 = $12\sqrt{2} \approx 16.97$) 구하고 그 이상인 값 모두 선택.